HeartPro　단일 유도 심전도

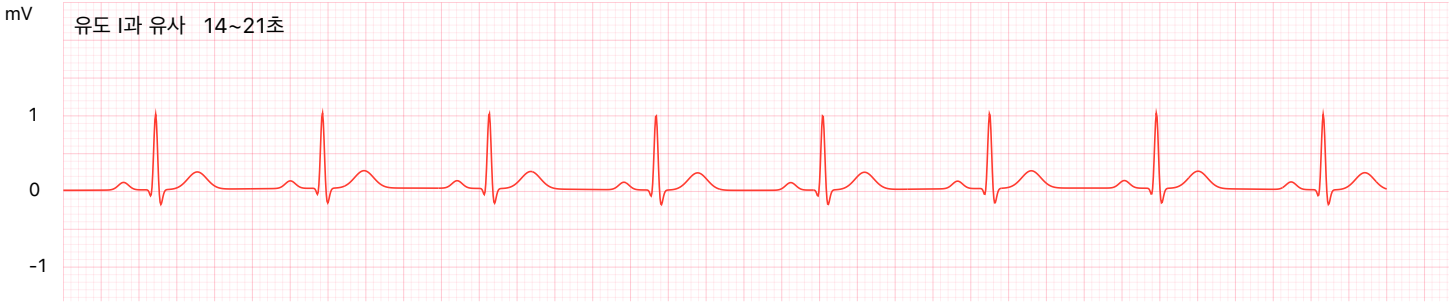
2026년 9월 18일 금요일 오후 3:18

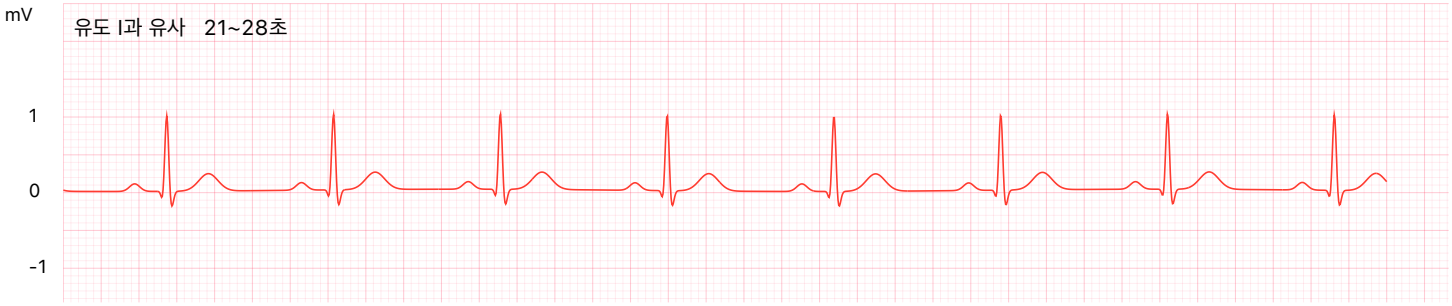
합성 데모: Apple Watch　30초　68 bpm　동성 리듬

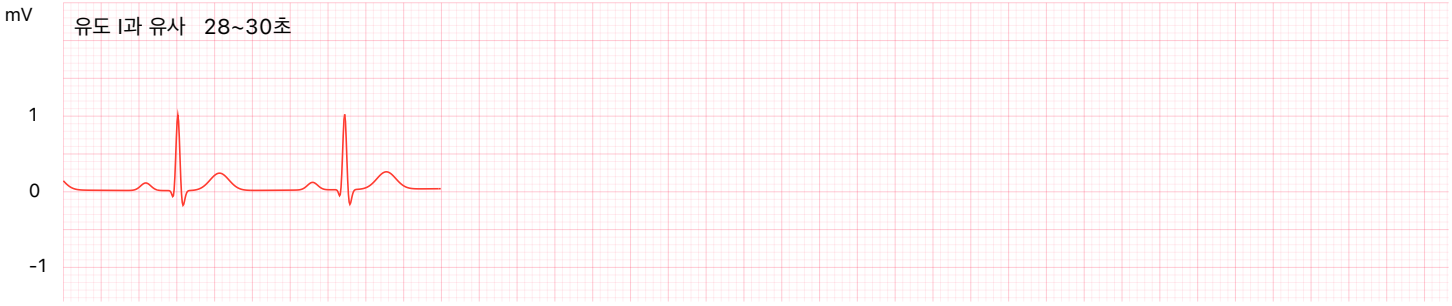
25 mm/s　10 mm/mV　실제 크기 100%로 인쇄　1페이지











참고용이며 의료용이 아닙니다. 진단을 대신하거나 심근경색 및 심근허혈을 배제할 수 없습니다.

분석 버전: 0.3.0-research　원본 심전도는 읽기 전용

HeartPro 기록 통계

분석 가능한 기록 시간: 100% 30초

식별된 R파 정점: 34개 RR 간격: 33개

RR 중앙값: 883 ms

전체 간격 변동(RR 표준편차): 1 ms

연속 간격 변화(RR 차이의 제곱평균제곱근): 2 ms

정상 심박과 다른 유형을 구분하지 않았으므로 이 통계를 HRV로 간주할 수 없습니다.

표시된 파형 변화: 0개

각 구간의 위치와 시간은 앱이 추정합니다.

분석 버전: 0.3.0-research

자동 추정값이며 실제 Watch 데이터로 검증되지 않았습니다. 참고용이며 의료용이 아닙니다.

HeartPro　심전도 구간 분석

합성 데모　식별된 심박: 34회

이 값은 앱이 자동으로 추정합니다. 실제 Apple Watch 데이터로 정확도를 검증하지 않았으며 심전도의 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

수치 이해하기

ms는 밀리초이며 1000 ms는 1초입니다. mV는 밀리볼트로 기준선에 대한 파형의 높이를 나타냅니다. 양수는 위, 음수는 아래입니다.

중앙값은 측정값을 작은 순서대로 정렬했을 때 가운데 값이며 평균값과 다릅니다.

최솟값~최댓값은 전체 측정값의 범위입니다. 중앙 80% 범위(P10~P90)는 양 끝의 10%씩을 제외하여 값이 모인 범위를 보여 줍니다. 둘 다 정상 범위는 아닙니다.

횟수는 앱이 식별한 심박을 기준으로 하며 일부를 놓칠 수 있습니다. 측정값이 없는 심박은 0으로 채우거나 통계에 포함하지 않습니다.

P파

P파는 심방의 전기 활동을 나타내며 보통 QRS군 앞에 나타납니다. 지속 시간, 정점 높이, 위쪽 또는 아래쪽 방향을 확인합니다.

P파 지속 시간: 중앙값 121 ms; 최솟값~최댓값 109~133 ms; 중앙 80% 113~133 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

P파 진폭: 중앙값 0.10 mV; 최솟값~최댓값 0.09~0.10 mV; 중앙 80% 0.09~0.10 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

성인 P파 지속 시간의 일반적인 참고값은 120 ms 미만입니다. 정점 높이는 기록 유도에도 영향을 받습니다.

측정 방법: P파의 시작, 끝, 정점을 추정합니다. 파형이 너무 작거나 경계가 불명확하거나 주변 파형과 겹치면 해당 값을 비워 둡니다.

PR 간격

PR 간격은 P파 시작부터 QRS군 시작까지의 시간입니다. 전기 신호가 심방에서 심실로 전달되는 과정을 보여 줍니다.

PR 간격: 중앙값 188 ms; 최솟값~최댓값 184~191 ms; 중앙 80% 184~191 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

성인의 일반적인 참고 범위는 120~200 ms입니다. 나이, 심박수, 측정 방법이 결과에 영향을 줍니다.

측정 방법: 같은 심박의 P파 시작과 QRS 시작을 사용합니다. 어느 한쪽이 불명확하면 PR 간격을 계산하지 않습니다. PR

HeartPro　심전도 구간 분석

간격은 P파 자체와 뒤의 PR 분절을 포함합니다.

PR 분절

P파 끝부터 QRS군 시작까지의 짧은 구간입니다. 지속 시간과 기준선에 대한 파형 높이를 확인합니다.

PR 분절 지속 시간: 중앙값 66 ms; 최솟값~최댓값 59~74 ms; 중앙 80% 59~73 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

PR 분절 전위: 중앙값 0.00 mV; 최솟값~최댓값 -0.01~0.01 mV; 중앙 80% -0.01~0.01 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

PR 분절은 보통 기준선에 가깝습니다. 기준선 위치와 신호 처리 방식이 측정에 영향을 줍니다.

측정 방법: P파 끝부터 QRS 시작까지 측정합니다. 전위는 국소 TP 기준선에 대한 이 구간의 평균 전압입니다. 양수는 기준선 위, 음수는 아래를 뜻합니다.

QRS군

QRS군은 보통 심전도에서 높고 뾰족한 파형 묶음으로 심실의 전기 활동을 나타냅니다. 전체 지속 시간과 Q, R, S 성분의 크기를 확인합니다.

QRS 지속 시간: 중앙값 98 ms; 최솟값~최댓값 94~98 ms; 중앙 80% 94~98 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

Q파 진폭(추정): 중앙값 -0.07 mV; 최솟값~최댓값 -0.08~-0.06 mV; 중앙 80% -0.07~-0.06 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

Q파 지속 시간(추정): 중앙값 20 ms; 최솟값~최댓값 16~20 ms; 중앙 80% 16~20 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

R 주 정점 진폭: 중앙값 0.94 mV; 최솟값~최댓값 0.92~0.95 mV; 중앙 80% 0.92~0.95 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

QRS 시작부터 R파 정점까지: 중앙값 43 ms; 최솟값~최댓값 39~43 ms; 중앙 80% 39~43 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

S파 진폭(추정): 중앙값 -0.18 mV; 최솟값~최댓값 -0.19~-0.17 mV; 중앙 80% -0.19~-0.17 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

S파 지속 시간(추정): 중앙값 31 ms; 최솟값~최댓값 27~35 ms; 중앙 80% 28~35 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

성인 QRS 지속 시간의 일반적인 참고값은 120 ms 미만입니다. Q, R, S 식별은 원본 파형과 함께 확인해야 합니다.

자동 추정값이며 실제 Watch 데이터로 검증되지 않았습니다. 참고용이며 의료용이 아닙니다.

HeartPro　심전도 구간 분석

측정 방법: 먼저 QRS 시작과 끝을 추정하고 주 정점 앞뒤의 반대 방향 파형을 Q와 S 후보로 찾습니다. 값은 원래 극성을 유지합니다. 주 정점이 아래를 향하면 Q, R, S 명칭을 직접 검토해야 합니다. 단일 유도로는 전기축이나 흉부 유도의 R파 진행을 평가할 수 없습니다.

ST 분절 / J점

ST 분절은 QRS군과 T파 사이에 있으며 QRS 끝을 J점이라고 합니다. 파형이 기준선보다 높은지 낮은지, 어느 방향으로 변하는지 확인합니다.

ST 분절 지속 시간: 중앙값 59 ms; 최솟값~최댓값 47~66 ms; 중앙 80% 47~66 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

J점 전위: 중앙값 -0.01 mV; 최솟값~최댓값 -0.02~0.01 mV; 중앙 80% -0.02~0.00 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

J점 60 ms 후 전위: 중앙값 0.02 mV; 최솟값~최댓값 0.01~0.02 mV; 중앙 80% 0.01~0.02 mV; 심박 34회 중 9회 측정 가능

J점 80 ms 후 전위: 측정할 수 없음; 심박 34회 중 0회 측정 가능

ST 전위 변화율: 측정할 수 없음; 심박 34회 중 0회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

33회: T파 시작이 불명확하여 ST 측정 구간을 정할 수 없습니다.

33회: T파에 너무 가까워 ST를 따로 측정할 수 없습니다.

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

접촉 상태, 자세, 신호 처리는 모두 ST 모양을 바꿀 수 있습니다. Watch 심전도로 이를 근거 삼아 심근허혈을 판단하거나 배제할 수 없습니다.

측정 방법: QRS 끝을 J점으로 추정하고 60 ms 및 80 ms 뒤의 전위를 측정합니다. 두 위치의 전위 차이로 변화율을 계산하며 양수는 상승, 음수는 하강을 뜻합니다. T파에 너무 가까운 위치는 ST 측정에 사용하지 않습니다.

T파

T파는 심실의 전기적 회복 과정을 나타냅니다. 지속 시간, 정점 크기, 앞뒤 부분의 모양을 확인합니다.

T파 지속 시간: 중앙값 219 ms; 최솟값~최댓값 195~254 ms; 중앙 80% 199~246 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

T파 진폭: 중앙값 0.23 mV; 최솟값~최댓값 0.22~0.24 mV; 중앙 80% 0.22~0.24 mV; 심박 34회 중 33회 측정 가능

T파 앞뒤 시간 비율: 중앙값 0.97 배; 최솟값~최댓값 0.79~1.07 배; 중앙 80% 0.90~1.04 배; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

자동 추정값이며 실제 Watch 데이터로 검증되지 않았습니다. 참고용이며 의료용이 아닙니다.

HeartPro　심전도 구간 분석

T파의 방향과 크기는 유도에 따라 달라집니다. 하나의 수치만으로 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

측정 방법: T파 시작, 정점, 끝을 각각 찾습니다. 앞뒤 시간 비율은 시작부터 정점까지의 시간을 정점부터 끝까지의 시간으로 나눈 값입니다. 두 부분 길이가 비슷하면 1에 가깝습니다. 정점이 여러 개면 원본 파형을 확인해야 합니다.

QT 간격

QT 간격은 QRS 시작부터 T파 끝까지입니다. 심실의 전기 활동이 시작되어 회복될 때까지의 과정을 포함합니다.

QT 간격: 중앙값 371 ms; 최솟값~최댓값 359~395 ms; 중앙 80% 359~394 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

QT는 심박수에 따라 변하므로 모든 기록을 하나의 고정 범위로 판단할 수 없습니다.

측정 방법: 각 심박의 QRS 시작부터 같은 심박의 T파 끝까지 개별 측정한 뒤 결과를 요약합니다. T파 끝이 불명확하면 QT를 계산하지 않습니다.

QTc(보정 QT)

QT는 심박수의 영향을 받습니다. QTc는 비교하기 쉽도록 심박 간격에 따라 QT를 보정한 값입니다. 아래 두 가지 일반적인 공식은 결과가 조금 다를 수 있습니다.

QTc(Fridericia): 중앙값 387 ms; 최솟값~최댓값 375~412 ms; 중앙 80% 375~407 ms; 심박 34회 중 31회 측정 가능

QTc(Bazett): 중앙값 395 ms; 최솟값~최댓값 382~421 ms; 중앙 80% 382~416 ms; 심박 34회 중 31회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

2회: QT 끝이 불명확하거나 주변 RR 간격이 보정 조건을 충족하지 않습니다. 자세한 내용은 측정 방법을 확인하세요.

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

심박수가 매우 빠르거나 느리면 보정 오차가 커질 수 있습니다. 해석 시 나이, 성별, 사용한 공식도 고려해야 합니다.

측정 방법: 같은 심박의 QT와 바로 앞 RR을 초 단위로 사용합니다. Fridericia = QT / RR^(1/3), Bazett = QT / √RR. 알고리즘은 관련 RR이 연속되고 인접 변화가 10% 이내이며 간격이 500~1500 ms일 것을 요구합니다. 이는 알고리즘 적용 조건이지 정상 범위가 아닙니다.

TP 분절

한 심박의 T파 끝부터 다음 P파 시작까지의 구간입니다. 보통 비교적 평평하여 측정 기준선을 정하는 데 사용할 수 있습니다.

TP 분절 지속 시간: 중앙값 324 ms; 최솟값~최댓값 297~340 ms; 중앙 80% 301~336 ms; 심박 34회 중 32회 측정 가능

자동 추정값이며 실제 Watch 데이터로 검증되지 않았습니다. 참고용이며 의료용이 아닙니다.

HeartPro　심전도 구간 분석

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

1회: 이번 T파 끝 또는 다음 P파 시작이 불명확하거나 그 사이에 신호가 끊겼을 수 있습니다.

심박이 빠르면 이 구간이 매우 짧아지거나 인접 파형과 구분하기 어려울 수 있습니다.

측정 방법: 이번 T파 끝부터 다음 P파 시작까지 측정합니다. 경계가 불명확하거나 신호가 끊기거나 간격이 40 ms 미만이면 값을 제공하지 않습니다.

RR / PP 간격

RR은 연속된 R파 정점 사이의 시간이고 PP는 연속된 P파 정점 사이의 시간입니다. 각각 심실과 심방 전기 활동의 간격을 나타냅니다.

RR 간격: 중앙값 883 ms; 최솟값~최댓값 879~883 ms; 중앙 80% 880~883 ms; 심박 34회 중 33회 측정 가능

PP 간격: 중앙값 883 ms; 최솟값~최댓값 879~883 ms; 중앙 80% 883~883 ms; 심박 34회 중 32회 측정 가능

측정할 수 없는 이유:

1회: 이 심박 주변의 파형이 불완전하거나 신호 일부가 불명확합니다.

1회: 이전 심박이 없거나 P파가 불명확하거나 심박 사이의 신호가 끊겼습니다.

이 값은 심박 간격의 변화를 나타냅니다. 정상 심박과 다른 유형을 구분하지 않았으므로 HRV로 간주할 수 없습니다.

측정 방법: RR과 PP는 각각의 연속 정점으로 계산합니다. 서로 대체하지 않으며 신호가 끊긴 구간을 가로질러 연결하지 않습니다.

자동 추정값이며 실제 Watch 데이터로 검증되지 않았습니다. 참고용이며 의료용이 아닙니다.

HeartPro　로컬 메모

2026년 9월 18일 오후 3:18　지속 시간: 2분
카페인
USERNOTE café 日本語 한글

사용자 본인의 기록. 참고용이며 의료용이 아닙니다